

摘要：

谷歌十年CEO皮查伊：Transformer诞生于谷歌却成就了OpenAI，内部早期版ChatGPT“毒性太强”不敢发布。AI“价值增长曲线极其陡峭”，2026年资本支出将达1800亿美元，晶圆产能将成最大掣肘。2027年谷歌业务预测将全面交给AI，太空数据中心已小规模启动。

近日，谷歌CEO桑达尔·皮查伊在执掌公司十周年之际，接受了支付巨头Stripe联合创始人约翰·克里森（John Collison）和科技天使投资人埃拉德·吉尔（Elad Gil）的联合访谈。

访谈中，皮查伊回顾了谷歌在AI浪潮中从被动到领先的历程。他正面回应了那段令谷歌人“意难平”的历史：明明Transformer架构诞生于谷歌，最后却成了OpenAI推出ChatGPT，并且成为颠覆搜索行业的基石。

他承认，外界对此“有点误解”，Transformer从一开始就是为了解决翻译质量而生，并非纸上谈兵的研究。之所以没有及时发布，部分原因是谷歌对搜索质量有“更高门槛”，内部早期版本“毒性太强”不敢发布。

面对当前AI竞赛，皮查伊认为市场远非零和游戏，“价值增长曲线极其陡峭”。他还透露，自己每周至少花一个小时亲自审批算力分配，“这是当下最重要的事”。

在皮查伊看来，谷歌的全栈垂直整合是核心优势，包括从第七代TPU到模型再到应用，并透露2026年资本支出将达1750亿至1850亿美元。

关于资源瓶颈，他认为晶圆产能是“根本约束”，警告2026年将是一个“供给紧缩之年”。但美国必须学会“以10倍速度建设物理基础设施”。

他还证实，谷歌正在探索太空数据中心，“这就是2010年的Waymo”，看似遥远，但已从小队、小预算起步。

皮查伊坚信，搜索功能不会死，而是会进化成“智能体管理器”。你只需下达命令，AI智能体就能帮你完成任务。他甚至大胆预言：到2027年，谷歌内部的业务预测将完全由AI自动完成，不再需要人类插手。

以下为皮查伊访谈精炼版：

01 “我们不是慢，是门槛高”

问：大家总是会提起那段历史：Transformer是谷歌发明的，最后却成了ChatGPT的基石。你现在怎么回头看这件事？

皮查伊：这件事其实有点被误解了。Transformer不是凭空冒出来的。当时我们有一个很现实的需求：把翻译做得更好。TPU也是一样。语音识别技术已经有了，但问题是，我们要服务二十亿用户，现有的芯片根本跑不动，必须先解决推理效率的问题。

问：所以Transformer一开始就是冲着产品去的？

皮查伊：是的，我们的研究团队从一开始就是奔着解决实际问题去的。Transformer一出来，我们立刻就把它用到了搜索里。后面又做了BERT（双向编码器表示）和MUM（多任务统一模型），搜索质量在那段时间实现了巨大飞跃。其实我们内部也做出了类似LaMDA（对话式语言模型）的产品，只不过没有抢在第一个推向市场。

问：换句话说，你们做了研究，也看到了回报，只是没有用它包打天下。

皮查伊：还不止是这样。ChatGPT那种产品形态，我们内部其实也研究过，就是LaMDA。你还记得吗？当时有个工程师觉得LaMDA有了意识（后来因此被停职、辞退 lol），那其实就是早期版ChatGPT的雏形。我们内部的产品版本早就有了，只不过比ChatGPT晚了大概九个月才发布。

实际上，早在2022年I/O大会上，我们就推出了AI Test Kitchen，背后跑的就是LaMDA。但我们做了很多限制，因为那个版本没有经过RLHF（基于人类反馈的强化学习），说话“毒性”比较大，根本不敢直接放出去。

另外，谷歌对搜索质量的要求一直极高，产品发布的门槛也更高。即便OpenAI发布ChatGPT的时候，他们和微软的合作也才刚刚敲定不久。所以回过头看，ChatGPT的成功并不是一件那么“理所当然”或“板上钉钉”的事。

我觉得OpenAI有一个很幸运的地方：他们通过GitHub，在编程场景里先看到了机会。这个信号，我们当时可能漏掉了。

在编程这件事上，模型能力的进步比纯语言场景要明显得多。从GPT-2到GPT-3，再到GPT-4，你拿它写代码，每一步的跃升都比聊天更突出。这些因素叠加在一起，才有了后来的局面。所以我觉得，这事跟什么“研究转化不成产品”关系不大，而是别的因素凑在了一起。

问：我记得有人说，ChatGPT发布的时候其实很低调，选在感恩节那一周，谁也没觉得它会变成后来的样子。就是个有趣的实验。

皮查伊：这就是消费互联网的常态，总会有意外。我们在谷歌的时候，做过Google Video Search，后来YouTube出来了。Facebook也是一样，Instagram突然就冒出来了。没人会带着那种“我要被颠覆了”的戏剧感去看这些事，Facebook的做法是直接买下了Instagram。

我的意思是，总有三五个人窝在一起搞原型，每天往外扔几百万个想法。我不是在贬低谁，但这种事一定会发生。你不可能在车库里随手就造出下一个iPhone，但消费互联网就是这样。关键是你得意识到这一点，并且把它真正内化到组织的基因里。

02 搜索不会死

问：谷歌一直以“快”著称。最早的搜索把响应时间秀在结果页上，Gmail、Chrome都比对手快一截。现在Gemini在TPU上跑，速度依然快得惊人。这是刻意的产品策略，还是有更复杂的原因？

皮查伊：速度其实分两种。一种是响应速度，也就是用户感知到的快慢；另一种是迭代速度，也就是我们推出新功能、改进产品的快慢。两者都重要。

你刚才问的是延迟。难就难在，我们要一边不断加新功能，一边还得保持快速响应。搜索团队现在是有毫秒级延迟预算的，比如你省下3毫秒，其中1.5毫秒要让给用户体验，另外1.5毫秒才算你给自己争取到的额度。

问：人类能感知到的延迟也就几百毫秒吧？

皮查伊：确实。但过去五年我们在增加一堆功能的同时，还把搜索延迟降了30%。Gemini也一样，Flash模型拥有Pro模型的九成功力，但速度快得多、价格也便宜得多。垂直整合在这方面发挥了重要作用。

问：那你觉得搜索10年后还在吗？现在有人说聊天就是新界面，也有人说以后每个人都有自己的智能体，你可以直接命令它执行操作，不用亲自搜索了。

皮查伊：每次技术变革，搜索能做的事情都更多。用户的预期在变，你也得跟着变。以后很多“查一下”都会变成代理式的——你给个任务，智能体帮你完成。搜索会变成一个智能体管理器。我现在用的Antigravity，里面已经有一堆智能体在干活了。

问：那种输入一行关键词、返回一堆链接的形态，还会存在吗？

皮查伊：现在的搜索AI模式里，已经有人在上面做深度研究了，跟你说的不太一样，但大家就这么用起来了。以后会有越来越多长时间运行的任务，而且可以是异步的。

问：你刚才说搜索会变成智能体管理器。但十年后，那个搜索框会不会还在，只是大家已经不再拿它当回事了？

皮查伊：设备形态会变，输入输出的方式也会变。不过说实话，现在想十年后容易把自己想瘫痪。我们很幸运，处在一个只看未来一年就足够兴奋的时刻。曲线太陡了，一年后模型已经完全不同。光是跟着曲线跑，本身就足够激动人心了。

而且很多人没意识到，这是个扩张性的时刻，不是一场零和游戏。你看YouTube，TikTok和Instagram都发展起来了，我们不照样活得好好的？你越觉得别人起来你就得死，它就真的会变成零和游戏。但只要你自己有创新，就不会。

我们现在同时做搜索和Gemini，两者有重叠，也会逐渐分化。同时拥有它们，我觉得是有益的。

问：2025年春夏之际，市场对谷歌的未来悲观到极点，都说搜索完了，你们的股价跌到150美元左右。现在回头看，那显然是个误解。谷歌在整个技术栈上，无论是应用、模型还是TPU，以及Waymo、YouTube和所有那些很酷的押注，都表现优异。你觉得投资者当时看错了什么？

皮查伊：当时大家的注意力全在“反转”上，也就是所谓的“OpenAI逆袭”。但对我来说，那个时刻反而让我觉得，谷歌就是为这个时刻而生的。这种垂直整合并非偶然或随意为之。2016年我们就在I/O大会上发布了TPU，并承诺要建AI数据中心，如今已经更迭到第七代。那一年，公司还确定了“AI First”的方向，这不仅仅是口号。

我们在前沿大模型上确实落后了一步，但内部有所有必需的能力，剩下的就是执行。让我兴奋的是，从全栈看，我们有研究团队、基础设施团队，还有各个业务平台。而AI恰好能同时加速所有这些业务，包括搜索、YouTube、云、Waymo，它们全都在一条曲线上。这是非常高效的杠杆。

我当时就不觉得这是零和游戏。一切都会扩大十倍，其他人也会有空间。谷歌崛起之后，亚马逊和Facebook不也做得很好吗？我们总低估增长带来的空间。所以我的重点很简单：执行得更好。



问：有没有一个标志性的时刻，让外界觉得“谷歌终于回来了”？是Gemini 3吗？

皮查伊：大家真正开始注意到这个趋势，应该是Gemini 2.5。尤其是多模态能力，直接站到了前沿。这要归功于Google DeepMind团队。我们一开始就为多模态付出了不少固定成本，Gemini从第一天起就是奔着这个方向设计的。到Gemini 2.5的时候，优势开始显现了。比如Nano Banana，你能看到所有东西整合在一起的效果。

不过这个领域变化太快了。两三个头部实验室互相推着跑，这个月你觉得“太好了，这块我们领先了”，下个月就“糟糕，那边落后了”。几个月后格局可能又不一样。前沿竞争就是这么激烈。

03 一年砸1800亿美元探索AGI

问：有些外部研究员觉得，谷歌和其他头部实验室有个区别：谷歌没那么“迷AGI”。换句话说，谷歌不太相信AGI马上就能实现，也不太围着这个想法加速狂奔。你觉得这个观察对吗？如果对，会不会影响你们对未来方向的判断？

皮查伊：你看我们的资本支出，从300亿美元涨到了1800亿美元。不真心相信这个曲线，谁会这么砸钱？

我觉得这事很大程度上是语义问题。我们是一家大公司，产品覆盖太多人、太多层面，说话的方式可能不一样。但你要说谷歌不懂AGI，那说不通。许多创始人本身就是AGI迷，德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）、杰夫·迪恩（Jeff Dean）、伊利亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）以及达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei），这些人当年都曾在谷歌效力。

我觉得，之所以外界看起来觉得我们有分歧，部分原因可能是地理位置决定的，比如旧金山聚集了更多年轻公司和研究实验室。但这些只是表象。在根子上，大家对技术曲线的判断、对如何理解和应用AI，其实没有本质的不同。

真正的差距在于，你有没有在一线见证过变化。在我们公司，有一群人天天跑在最前面，亲部署和测试AI智能体，看着它们一步步获得新技能、搞定复杂任务。你再回头看看三个月前它们那点本事，就能实实在在地感受到指数级增长带来的冲击。

问：我很好奇，你最近感受到AGI时刻即将到来是什么时候？

皮查伊：我第一次有那种感觉，是在2012年。当时，迪恩演示了最早版本的Google Brain，这个神经网络识别出了一只猫。后来我和拉里·佩奇（Larry Page）去了DARPA挑战赛，看汽车自动驾驶。德米斯演示早期模型，模型展现出我们称之为“想象力”的东西。

这样的时刻还有很多。最近的话，最直观的是编程领域的飞速进步。你给编程智能体一个复杂任务，从头到尾不用打开IDE（集成开发环境），就看着它在管理器里完成任务。那种感觉，你可以叫它AGI时刻。

问：我前几天自己做个小项目，跑起来之后才发现，我连它用的什么编程语言都不知道，还得专门问它。感觉就像魔法。

皮查伊：没错。曲线的斜率（变强的速度）才真正让人吃惊。你回头看三个月前，就知道进步有多大。

问：说到这种亲身体验，我很好奇你是怎么保持跟产品的真实触感的。科技产品太抽象了，你不能光看报告和PPT。除了每天用Gmail这些常规操作，你怎么确保自己不脱离用户？



皮查伊：我会用内部版本，专门安排时间密集使用。两周前我在健身房锻炼，手机开着Gemini Live，接下来30分钟就一个话题跟它死磕。有的体验很好，有些令人沮丧，但你学到东西。我会逼自己用“超级用户”的方式去用。我强迫自己以那种“超级用户”模式使用它们，以此来保持接触。X（推特）也有帮助，因为有时你能得到最直接的反馈。

另外，我现在会去Antigravity（我们的内部版本）里直接问AI：“我们发了这个功能，大家觉得怎么样？告诉我最差的五条和最好的五条评论。”它直接给你拉出来。我的生活变容易了吗？确实。

过去我得花很多时间试图去了解情况，现在AI智能体帮我做这部分工作。当然我自己该花的体验时间还是得花，这是个学习过程。我也在努力适应这个未来。

问：你刚才说这不是零和游戏，生产力的提升也实实在在。但回顾之前的技术周期，互联网、移动、SaaS，都是花了很长时间才体现在GDP里。AI这边，我们已经看到数据中心建设在拉动GDP增长了。你觉得未来三五年，美国经济会因为AI变得更大吗？会增长多少？

皮查伊：为了让这些回报有意义，总得在某个地方体现出来。我记得红杉有个人写过一篇文章，说大家投了这么多钱，回报要对得上才行。

当然，这已经是两年半前的事了。当时有人说这不合逻辑，因为回报率必须达到一定水平才算合理。但现在，投资规模可能已经增长了10倍，我们需要重新审视这些数字。在某个节点上，账必须算得过来。非常明确的是，我们现在是供给受限，我们在所有应用领域都看到了强劲的算力需求。

问：我毫不怀疑这是个巨大的市场。问题是，很多人算账的方式可能不对。比如他们拿Token预算去比工程师工资，我觉得软件工程的市场比任何人想的都大，供给增加反而会让市场扩张十倍。我不是质疑资本支出和回报的关系，我就是好奇，你觉得增长到底能有多大？

皮查伊：回顾互联网的发展，GDP增长的数字其实没完全反映出我们感受到的那种变化。也许没有互联网，GDP增长会是负的。很难做出精准的预测，社会各层面都有自然的抑制机制。

最明显的一个例子：算力建设曲线和模型改进曲线截然不同，前者更慢。然后你还得考虑，怎么把技术扩散到社会里？Waymo就是个例子。它比人类司机安全，但你推出的速度还是得谨慎，所有这些层面都存在限制。美国经济比十年前大得多，哪怕增长率只提高半个百分点，也是巨大贡献。我觉得会朝这个方向走。

04 供应链警报：内存、电工

问：你提到供给限制，这确实是2026年的一个决定性特征。你说谷歌的资本支出大概在1800亿美元？

皮查伊：1750亿美元到1850亿之间。

问：有意思的是，就算谷歌想花4000亿美元，也花不出去，因为内存不够，电力不够，各种组件都不够。你能谈谈这些瓶颈吗？

皮查伊：你甚至连需要的电工都找不着。

问：说说都有哪些瓶颈。



皮查伊：说到底要回到晶圆产能上，那是根本限制。电力和能源相对更容易解决，但许可和监管环境是个大问题，拖慢了你做事的速度。

问：得克萨斯、内华达、蒙大拿等州有的是土地，但还是不够？

皮查伊：我们正取得巨大进步，但美国确实需要学学怎么建得更快。**你看中国的建设速度，让人惊叹。**我们需要转变心态，想想怎么把实体世界的建设速度提高十倍。这会是真正的制约因素。而且阻力会越来越大，不是几个人说“我们要加快建设”就能解决的。

问：还有数据中心暂停令这类问题。

皮查伊：晶圆产能、审批许可、建设速度，这些都是瓶颈。政府已经做了不少事，大家也意识到需要改进。然后是供应链里的关键组件，内存就是个典型。短期内所有人都被卡在这里。

我们这些做公司的，不管你多“迷恋AGI”，都得面对一个现实问题：你的判断不可能百分之百准确，总有一个误差范围。你得想清楚，你到底有多看好未来的发展？你能承受多大的利润压缩空间？因为外部因素随时可能出问题。每个人都在根据这些不确定因素做出调整。

问：所以内存是你觉得最大的组件瓶颈？

皮查伊：绝对是目前最关键的之一。

问：你说这是短期的。市场会通过涨价来刺激供应吗？

皮查伊：领先的内存厂商不可能大幅扩产。短期会受限，但慢慢会缓解。而且这种限制会倒逼创新——我们会把效率提高30倍。这些事是同时发生的。

问：这是不是会强化寡头格局？模型自我改进、自己写代码、自己标注数据，算力就是抢椅子游戏。谁的算力多，谁就能跑得更远。但如果大家的算力按比例分配，那实际上就给人设置了上限。你觉得这个说法对吗？

皮查伊：有一定道理。但我们刚发布了Gemma 4，一个非常好的开源模型。**中国的模型非常好，但我认为在中国以外，这也是一个非常好的开源模型。**Gemma 4的前沿水平，与Gemini 3的架构相比，虽然差距非常大，但从发布时间上看，两者相隔并不算太久。它不像SpaceX火箭那种庞然大物。

问：我一直觉得很震撼：你跑一个数据中心好几个月，最后出来的就是一个平面文件，一个Word文档一样的东西，那就是你的模型，太神奇了！

皮查伊：这件事的特殊性让我想挑战刚才那个框架。至少从推理角度看，你说的有道理。但每个人都在想办法用资本的力量去突破这些限制，这个激励是巨大的。

问：可你刚才也说了，世界上的内存就那么多。2026、2027年的供应问题，光靠资本激励解决不了。这可能正是模型出现更多分化的时候。

皮查伊：对，但要跟晶圆产能、审批许可这些因素放在一起看。整体平衡下来，限制可能没有想象中那么严重。你得通盘考虑所有东西，包括资本。

问：按理说大家愿意投更多钱，但撞上2026、2027的现实瓶颈了。就像霍尔木兹海峡，你油价定多高都行，但每天减少2000万桶供应，就必须有2000万桶的需求被消灭。内存也一样，最后



一定有人拿不到。

皮查伊：当然，还有安全等其他限制。但关键在于，这些模型很快就会突破几乎所有现有软件的承载极限——或许它们已经突破了，只是我们坐在这里，还浑然不觉。

问：所以供应限制反而逼着你做优化，变得更高效。

皮查伊：对，它逼着你去进行一些必要的对话。就拿安全来说，我们需要更多的协调，但今天这种协调还远远不够。总有一天会有一个时刻——可能来得还很突然。你不能一厢情愿地希望这些问题自己消失。

05 三颗“隐藏宝石”

问：说到这，谷歌的投资组合确实让人印象深刻。你们投了SpaceX，我记得很久以前大概占了10%？还有Anthropic，也是10%左右。Waymo持有多数股权。内部还有TPU、量子计算，还有其他人们可能不知道、或者低估了的“隐藏宝石”吗？

皮查伊：我们一直在做各种长期项目，刚宣布的时候，稍微边缘一点的看起来都有点荒唐。比如太空数据中心，我们现在就在最早期阶段。你刚才说限制激发创造力，正好就是这个道理。

从20年的长远视角来看，你打算把这些数据中心建在哪里？这个问题很难，但这就是我们今天在思考的事情，就像2010年我们开始做Waymo一样。量子计算也是其中之一，我们正在坚定地推进，我对此感到很兴奋。

问：你觉得量子计算最大的影响会在哪些领域？大家主要聊分子建模和密码学。但也有人开发抗量子密码学（指能够抵御量子计算攻击的新型密码技术），而分子建模这边，深度学习已经很强了，AlphaFold就是例子。量子真的会很重要吗？如果会，它将在哪里产生最大的影响？

皮查伊：从抽象层面来说，我觉得量子计算机更适合用来模拟自然。因为自然本身遵循的就是量子力学的规律，用量子系统去模拟它，会更直接、更高效。当然，经典计算机加上足够的压缩算法，理论上也可能做到，但我直觉上觉得量子会更有优势。

举个例子：我们现在都还没完全搞懂化肥生产中的“哈伯法”(Haber process)，还有很多复杂的自然现象。我的直觉是，在模拟天气、模拟现实这些领域，量子计算最终会胜出。

技术史告诉我们一个道理：你把一个东西做到能用之后，人们会在它上面找到各种你当初完全没想到的应用。我总喜欢举这个例子：手机加上GPS，后来成就了Uber。当年做手机的人，谁也想不到这个。所以我相信，只要把量子计算机真正做出来，它的应用会多到超出所有人的想象。

问：抱歉打断你，请继续谈谈你刚才提到的那些超前项目。

皮查伊：Google DeepMind团队在深入做机器人。谷歌其实很早就涉足过机器人领域，但当时太早了。现在回头看，AI就是当年缺的那块拼图。Gemini Robotics模型在空间推理上已经是顶尖水平。有意思的是，我们现在反过来跟波士顿动力、Agile这些公司合作，一起往前推。

还有Wing，无人机配送。我们在扩大规模，不久将来会有4000万美国人能用上Wing的服务，这不是多少年后的事，而是很快就能实现。这些长期项目，都是一点一点积累出来的。

另外还有Isomorphic。



问：Isomorphic确实很让人兴奋。

皮查伊：对，我们专注于用模型去改进药物发现的每一个环节。虽然后面还有三期临床试验等程序，但有了AI的帮助，让我们更有把握走向成功。

06 后悔没早投Waymo

问：谷歌的资本到底是怎么分配的？教科书上说，资本配置就是把钱往回报最高的地方放。波音的例子就很典型：国防合同内部收益率（IRR）为 16%，新客机19%，所有人都会选后者。但谷歌的项目根本没法这么算。给YouTube多投钱，算法一优化，用户停留时间变长，收入就会增加。给Waymo多投钱，加速扩张，但不知道什么时候才能大规模赚钱。投一个AI研究项目，五年后都未必有结果。这三个项目的回报曲线完全不一样，你怎么比较？

皮查伊：这是个好问题。讽刺的是，现在比以往任何时候都更常遇到这个问题，因为TPU的分配。在某种程度上，连Waymo都需要TPU，算力让资本配置问题变得格外突出。

顺便说一句，我特别期待AI能帮我做这件事。一旦我们把所有数据打通，模型其实已经能胜任了，现在卡在数据解锁上。我觉得这很快会有帮助。

回过头看，谷歌有一个很大的优势：我们经常在非常早期的阶段就做出决定。这和技术基因有很大关系。

对于长期项目来说，早期阶段其实更容易，因为一开始需要的资金并不多。真正难的是长期持续投入，并且不断评估基础技术的进展。拿量子计算来举例，我们怎么判断该不该继续投？我们会看逻辑量子比特的错误率，看什么时候能达到稳定的大规模逻辑量子比特的阈值，看团队能不能突破这些技术难关。

我学到的一个很重要的经验是：要在早期就深度押注技术。

从长期来看，你其实是在用直觉判断一个项目5到10年后的期权价值和潜在市场大小。你先假设一个非常激进的增长曲线，然后反过来推演：这个决策到底合不合理？

TPU的投资就是这样做的，我们一直在稳步投入。Waymo也是，大约两三年前，全世界都对自动驾驶悲观到了极点，我们反而加大了投资。别人在退缩，我们在加注。

问：回到你刚才说的资本配置。谷歌确实会砍项目，Loon（热气球网络计划）就停了，但Waymo熬了那么久你们一直没放弃。你们当时看到了什么？这是个定性判断还是定量判断？怎么决定砍这个留那个项目？

皮查伊：我们确实有一些量化指标。比如看Waymo的驾驶系统，看它的安全性和可靠性在如何进步。这是一条长期的曲线，你先设定好目标，然后持续跟踪执行情况。我们的团队一直非常出色。有些阶段进展确实比较慢，但你要相信团队能够突破。你越能在深层技术层面做出评估，决策就越准确。至少我是这么做的。

问：我听过一种说法：Waymo早期是靠手绘地图和启发式规则，能处理的情况很有限。真正的突破是几年前转向端到端深度学习，正好赶上Transformer浪潮。如果Waymo是五年前才开始做，会不会跟现在差不多？还是说那十几年的积累其实必不可少？

皮查伊：你可以把Waymo看作一个机器人。按理说，过去三年才开始做机器人的人，进展应该更快。但Waymo不一样，它是一个高度集成的系统，不像台积电或SpaceX那样，只在单一维度

上拼技术复杂度。对于这种系统集成来说，时机和工艺的积累非常关键。话虽这么说，但端到端的方法确实会成为一个加速器。

问：所以持续培养一个团队，本身就是巨大的优势。你们一直在投资，等到技术起飞的那一刻，就值了。这很聪明。那延伸到其他领域呢？比如机器人，你们会重新自己搞硬件，还是主要靠合作伙伴？

皮查伊：我们保持开放心态。但从Waymo和TPU我学到一点：在涉及安全、监管的领域，你需要第一手的产品反馈循环。拥有第一方硬件最终会变得非常重要。

07 每周亲自评估分配算力

问：以前研发主要花在人员工资上，技术成本是次要的。现在TPU算力成了预算的大头。谷歌内部具体怎么运作？有一个总的TPU预算吗？分项目的时候，以前按人头给预算，现在是“人头+算力”预算？季度评审怎么搞？

皮查伊：我们一直都有算力预算，但现在算力真的严重受限。我每周至少花一个小时，很细致地看各项目各团队用了多少算力，评估怎么分配。这件事现在是重中之重。

问：所以算力成了稀缺资源，你要确保它花在最值得的地方。

皮查伊：没错。

问：那谷歌云呢？你们一边自己要用算力，一边还要卖给客户。这个矛盾怎么处理？

皮查伊：靠提前规划。云团队做前瞻性计划，我们对客户的承诺是坚决要履行的。大家都在受限的世界里运作，云团队也总说算力不够，但提前规划能解决大部分问题。

问：说到谷歌云，GCP/MCP（AI助手与谷歌云交互协议）很好用，你们的AI可以直接通过编程方式调用谷歌云，几乎什么都能做，就差核心权限设置了。以前谷歌云最大的痛点是功能太多太杂，登录之后要建组织、建项目、找服务，非常麻烦。现在这些都不重要了，你直接说“加这个功能”就行。AI读懂了所有API文档，成了一个导航层。这个体验太好了。

皮查伊：AI作为编排层，能处理你想到的任何事。企业内部也一样，CEO不缺数据，缺的是把数据放一起的方法。以前得搞个大ERP项目，现在AI就是那个编排层。

问：产品越复杂，AI导航的好处越大。Stripe也有这个体会，但GCP的效应应该更明显。

皮查伊：我们还能做得更好，但你说得对，机会巨大。

问：OpenClaw这类产品让我感兴趣的是，它们允许消费者使用有状态的AI。比如“每天早上把我感兴趣的新闻汇总发给我”，这种需要持久记忆的事情，主流AI应用都做不了。这个功能快来了吗？

皮查伊：方向上是肯定的。用户需要以可靠、安全的方式运行持久、长期的任务。身份、权限这些问题要想清楚。但这就是AI智能体的未来，为消费者带来这种能力，是我们正在探索的、令人兴奋的前沿。

问：这也是我想提的。Dreamer，就是前Stripe CTO的公司，刚被Meta收了，他们在有状态AI（Stateful AI）这方面做得特别好。你可以自己做小应用，体验很流畅。让人有惊喜感。（注：

有状态AI是指在多步骤交互或复杂工作流程中，AI能保留并利用历史上下文、记忆和状态信息的AI系统。)

皮查伊：消费级界面底层会有完整的编码模型，加上合适的工具和技能，再加上云端安全持久运行的能力。这些基础组件正在汇聚。今天大概只有0.1%的人活在这个未来里，他们在给自己造东西。但把它推向大众市场，是一个令人兴奋的前沿。

问：我参与的那些公司，哪怕是最近才成立的，都彻底改变了产品开发、工程实践、甚至设计团队的定位。谷歌也在重新思考这些吗？工作流程有大变化吗？

皮查伊：可以用同心圆来理解。有些团队已经深刻转变了，我的任务是把这种变化扩散出去。早期很多东西是半残废的，想推也推不动。但今年曲线在急剧转变。Google DeepMind和有些软件工程团队已经活在智能体管理器里了，他们用的内部工具叫Jet Ski，其实就是Antigravity。上周我们刚把它推给搜索团队。在大公司里，变更管理是技术扩散的最大难点，小公司切换起来快得多。

问：我想补充几个AI实际落地中遇到的问题。第一，工程师需要时间学会怎么有效提示AI，而且每个公司还有自己特定的知识。第二，AI生成的代码库共享起来很难，因为改动范围大、代码变动快，多人协作变得复杂。第三，除了工程领域，数据权限是大问题——你想让智能体回答“这个交易状态怎么样”，公司知道这些信息，但权限引擎需要重写。第四，角色定义也在变，工程、产品、设计这些角色可能需要合并。总之，模型能力已经达到了相应水平，但我们用得还远远不够。你怎么看？

皮查伊：你提到的这些问题，Gemini企业团队和Antigravity团队正在一个一个解决。这就是我们的路线图。我们在内部使用、遇到障碍、克服障碍，然后变成产品往外推。身份访问控制是真实存在的难题，我们对安全的要求又特别高，所以必须谨慎。但也正因为如此，当我们解决问题的时候，推出来的东西会更稳健。我们现在就在经历这个固定成本阶段。

08 AI接棒人类时间表

问：谷歌每年会做几次正式的业务预测。理论上，你可以让AI完全自动完成这件事，不需要任何人参与。你觉得谷歌第一次实现完全由AI智能体来做预测，会是在哪个季度？

皮查伊：我预计2027年会是重要的转折点。一开始还会有人负责核查，但会慢慢切换过去。2027年，这些转变会非常明显地发生。

问：所以除了工程流程之外，那些非工程的流程，你觉得2027年也会真正启动AI化？

皮查伊：对。这也是初创公司的优势，他们可以招AI原生的团队，从头就是这套玩法。而我们要做再培训、做转型。年轻公司在这方面确实有优势，我们必须自己推动这个转型。

问：现在谷歌内部有什么让你兴奋的小项目？

皮查伊：说出来可能让人意外。太空数据中心，我们就是从几个人的小团队开始的，拿着很小的预算去实现第一个里程碑。大想法也要从小处着手。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论